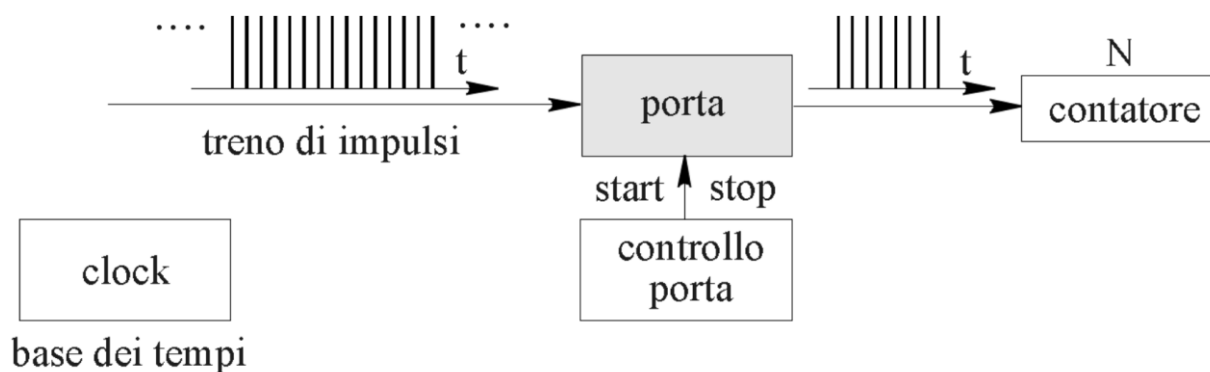


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

13 - Misure di frequenza e di tempo

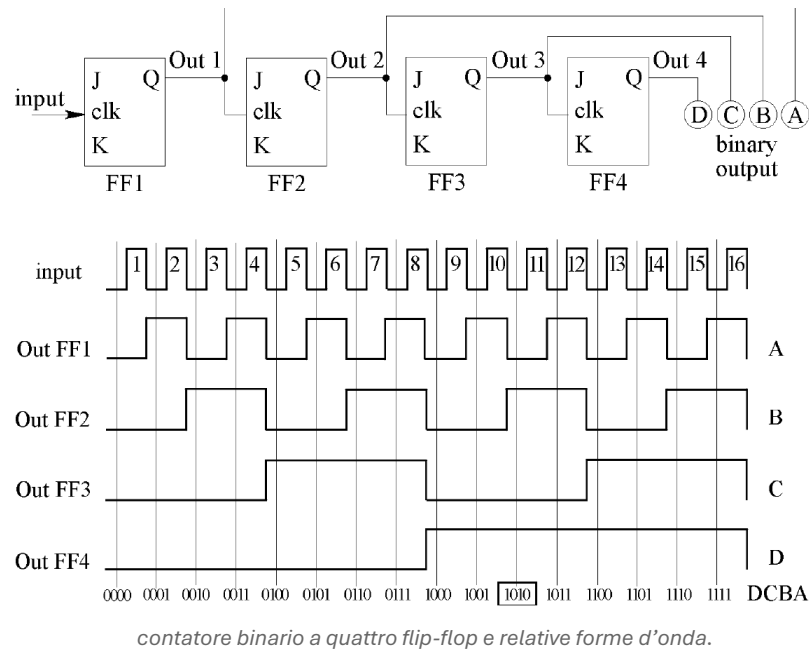
1. Il principio comune: misure basate sul conteggio di impulsi



principio generale delle misure basate sul conteggio di impulsi.

Elemento nello schema	Che cosa fa
Treno di impulsi	È la sequenza che si vuole contare. Gli impulsi devono avere fronti netti e livelli compatibili con l'elettronica del contatore.
Porta / gate	Lascia passare gli impulsi solo mentre è abilitata. È l'elemento che delimita la finestra di misura.
Start / stop	Sono i comandi che aprono e chiudono la porta.
Controllo porta	Genera i comandi di start e stop a partire dalla base dei tempi oppure dal segnale in ingresso, a seconda della misura.
Contatore	Conta gli impulsi che hanno superato la porta e restituisce il numero intero N.
Clock / base dei tempi	Fornisce un riferimento temporale stabile. È il "metro" con cui lo strumento misura il tempo.

2. Il contatore binario: come il numero N viene costruito

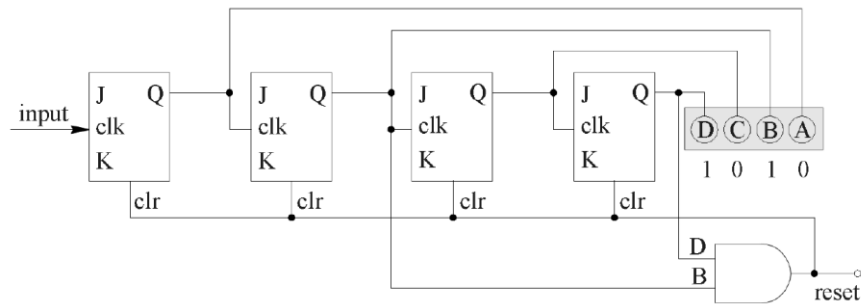


Il contatore binario è costituito da flip-flop in cascata. Nella configurazione mostrata, l'uscita Q di ciascun flip-flop cambia stato quando riceve la transizione prevista sul proprio ingresso di clock. Di conseguenza ogni stadio divide per due la frequenza che riceve.

Elemento	Significato
FF1, FF2, FF3, FF4	Sono i quattro flip-flop che memorizzano un bit ciascuno.
clk	È l'ingresso di clock del flip-flop. Una transizione del segnale fa avanzare il conteggio.
Q	È l'uscita logica del flip-flop, pari a 0 oppure 1.
A, B, C, D	Sono i quattro bit del conteggio. A è il meno significativo; D è il più significativo nello schema mostrato.
[D C B A]	È la parola binaria naturale che rappresenta il numero di impulsi arrivati fino a quell'istante.

Con quattro bit si hanno $2^4 = 16$ configurazioni, da 0000 a 1111. Dopo il sedicesimo impulso il contatore ritorna a 0000: per questo la cascata di quattro flip-flop è un contatore modulo 16.

3. Contatore BCD, display a 7 segmenti e più decadi

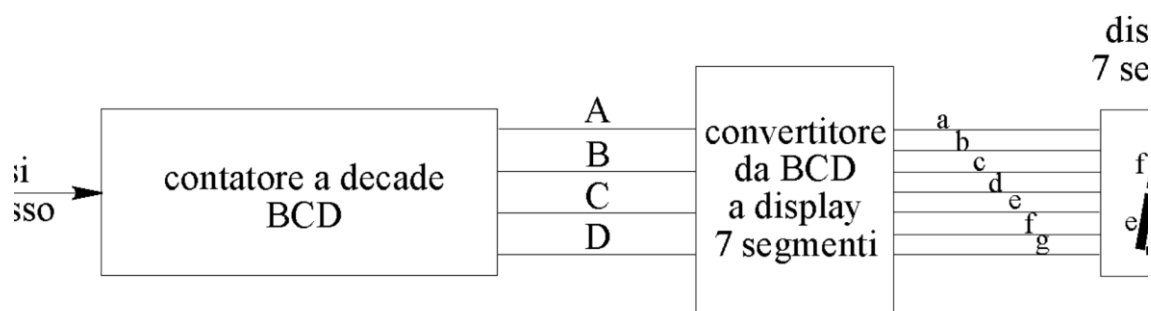


contatore modulo 10

contatore BCD, cioè contatore modulo 10.

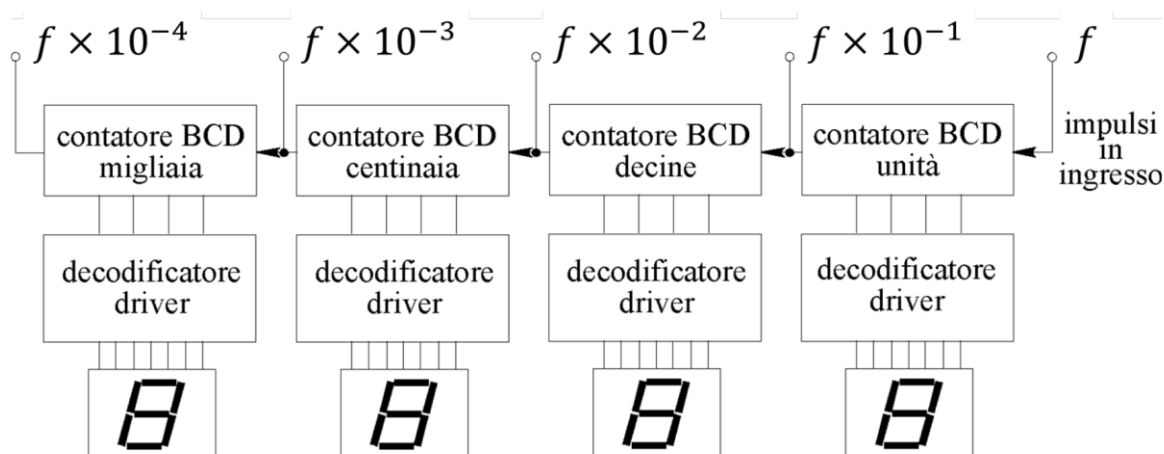
Per visualizzare direttamente cifre decimali è più utile un contatore modulo 10. Il contatore BCD utilizza quattro bit, ma dopo il conteggio 9 non passa a 10 in binario naturale: al raggiungimento della configurazione 1010 la logica di reset azzerà i flip-flop.

Elemento	Funzione
clr / reset	Azzerà le uscite dei flip-flop.
Porta AND	Rileva la configurazione che corrisponde a 1010, cioè al decimo impulso.
D e B	Quando risultano entrambi alti viene generato il reset nello schema del prof.
BCD	Binary Coded Decimal: ciascuna cifra decimale 0...9 è rappresentata da quattro bit.



conversione BCD e visualizzazione su display a 7 segmenti.

Il display a 7 segmenti non riceve direttamente un numero decimale. Il codice BCD A-B-C-D entra in un convertitore/driver che attiva i segmenti a, b, c, d, e, f, g necessari a costruire graficamente la cifra.

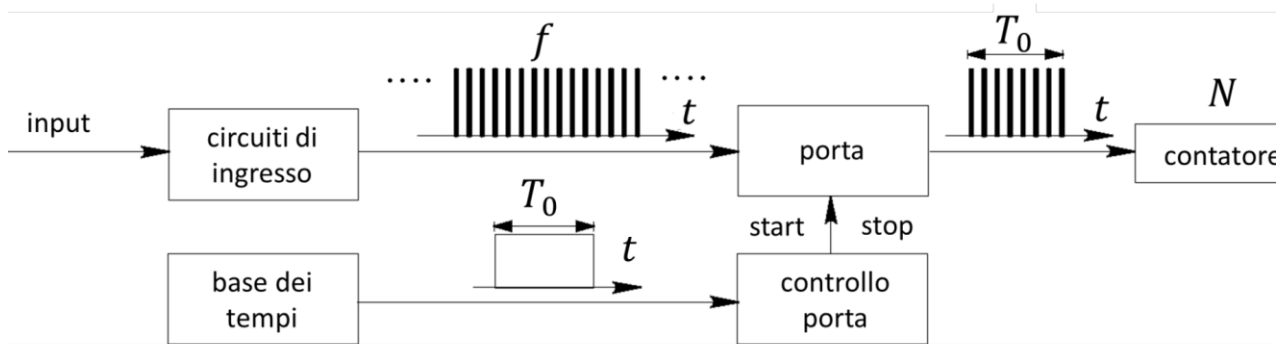


Divisore di frequenza

contatore a più decadi e funzione di divisore di frequenza.

Mettendo più contatori BCD in cascata si ottengono unità, decine, centinaia, migliaia. Ogni decade genera un impulso verso la decade successiva ogni dieci impulsi ricevuti. Perciò alle uscite successive sono disponibili frequenze $f \cdot 10^{-1}$, $f \cdot 10^{-2}$, $f \cdot 10^{-3}$, ...: il contatore a decadi funziona anche da divisore di frequenza.

4. Misura diretta di frequenza



$$f = \frac{1}{T} \quad N = \frac{T_0}{T} = T_0 f \quad \longrightarrow \quad \boxed{f = \frac{N}{T_0}}$$

schema per la misura diretta di frequenza.

Nella misura di frequenza il segnale incognito viene prima trasformato dai circuiti di ingresso in un treno di impulsi di frequenza f . La base dei tempi non viene contata: serve invece a generare una finestra temporale nota di durata T_0 . Durante T_0 la porta è aperta e lascia passare gli impulsi del segnale verso il contatore.

Blocco	Ruolo nella misura di frequenza
Circuiti di ingresso	Squadrano/condizionano il segnale e producono impulsi alla stessa frequenza f .
Base dei tempi	Genera il riferimento temporale stabile da cui si ricava T_0 .
Controllo porta	Apri la porta all'inizio di T_0 e la chiude alla fine.
Porta	Durante T_0 lascia passare gli impulsi di frequenza f .
Contatore	Restituisce il numero N di impulsi passati nella finestra.

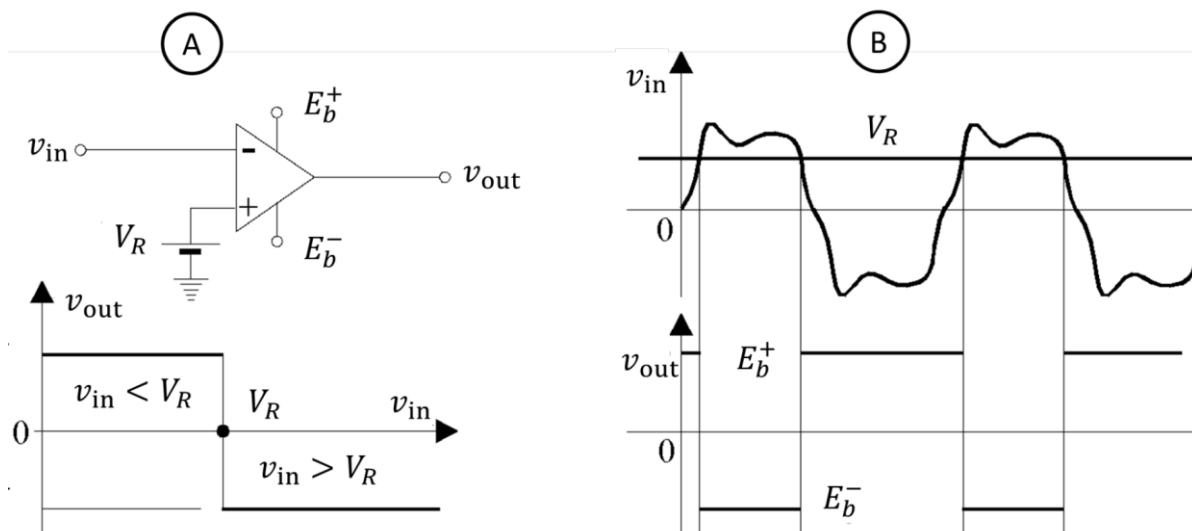
$$f = \frac{1}{T}$$

$$N = \frac{T_0}{T} = T_0 \cdot f$$

$$f = \frac{N}{T_0}$$

Se $T_0 = 1$ s, il numero N letto dal contatore coincide numericamente con la frequenza espressa in hertz. Se T_0 è diverso da 1 s, la lettura deve essere divisa per T_0 .

5. I circuiti di ingresso: dal segnale analogico agli impulsi



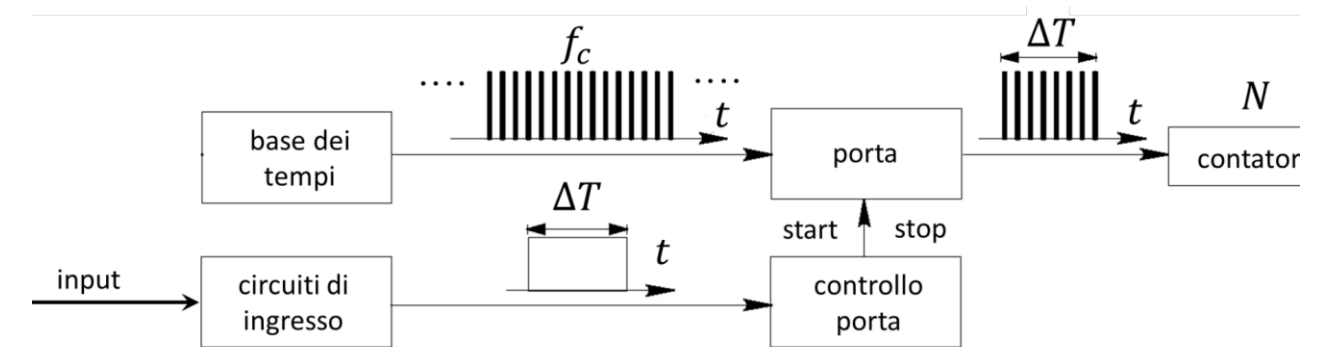
comparatore usato come circuito di ingresso e forma d'onda risultante.

Il contatore non può contare direttamente una sinusoide o una forma d'onda rumorosa: ha bisogno di transizioni logiche nette. Il circuito di ingresso usa quindi un comparatore che confronta v_{in} con un livello di riferimento V_R .

Elemento nello schema	Significato fisico
v_{in}	Segnale di cui si vuole ricavare la frequenza o gli istanti di attraversamento.
V_R	Livello di trigger/soglia. Decide in quale punto della forma d'onda avviene la commutazione.
Ingresso -	Nella slide v_{in} è applicato al morsetto invertente del comparatore.
Ingresso +	Riceve V_R .
E_{β}^+, E_{β}^-	Sono i due livelli di saturazione dell'uscita del comparatore.
v_{out}	Onda rettangolare con fronti ripidi, idonea al conteggio o al controllo della porta.

Poiché v_{in} è collegato al morsetto invertente, quando $v_{in} < V_R$ prevale l'ingresso non invertente e l'uscita va verso E_{β}^+ ; quando $v_{in} > V_R$ l'uscita commuta verso E_{β}^- . Il segnale analogico viene così trasformato in un segnale logico con la stessa periodicità.

6. Misura di un intervallo di tempo



$f_c = \frac{1}{T_c}$

$N = \frac{\Delta T}{T_c} = \Delta T f_c$

$\longrightarrow$

$\Delta T = \frac{N}{f_c} = N T_c$

schema per la misura di un intervallo di tempo ΔT.

La misura di tempo è duale rispetto a quella di frequenza. Ora è il segnale in ingresso a stabilire per quanto tempo la porta resta aperta: l'intervallo incognito ΔT genera i comandi di start e stop. Attraverso la porta non passano gli impulsi del segnale, bensì quelli della base dei tempi, che hanno frequenza nota f_c.

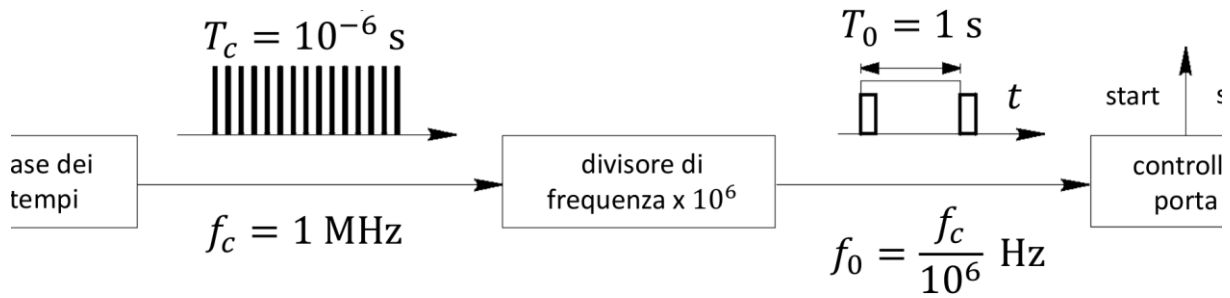
Blocco	Ruolo nella misura di tempo
Base dei tempi	Genera gli impulsi di clock di frequenza nota f_c e periodo T_c.
Circuiti di ingresso	Individuano gli eventi che definiscono l'inizio e la fine di ΔT.
Controllo porta	Trasforma gli eventi in start e stop.
Porta	Lascia passare gli impulsi di clock solamente per la durata ΔT.
Contatore	Conta N impulsi del clock durante ΔT.

$f_c = \frac{1}{T_c}$

$N = \frac{\Delta T}{T_c} = \Delta T \cdot f_c$

$\Delta T = \frac{N}{f_c} = N \cdot T_c$

7. Come la base dei tempi genera la finestra T_0



La base dei tempi fornisce il clock, la cui frequenza può essere divisa per generare gli impulsi voluti

esempio di divisore di frequenza applicato alla base dei tempi.

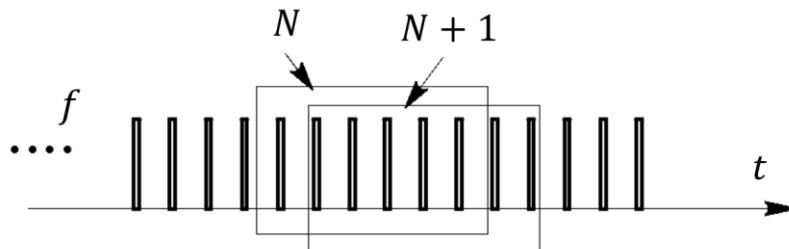
La base dei tempi può lavorare a frequenze dell'ordine dei megahertz. Per ottenere finestre di misura molto più lunghe si divide la frequenza del clock. Nell'esempio del prof. $f_c = 1 \text{ MHz}$ e $T_c = 10^{-6} \text{ s}$; dividendo la frequenza per 10^6 si ottiene $f_0 = 1 \text{ Hz}$, cioè una finestra $T_0 = 1 \text{ s}$.

$$T_c = 10^{-6} \text{ s}, f_c = 1 \text{ MHz}$$

$$f_0 = \frac{f_c}{10^6} = 1 \text{ Hz} \Rightarrow T_0 = 1 \text{ s}$$

Il fronte di salita di un impulso può essere usato come start e il fronte di salita del successivo come stop. Modificando il fattore di divisione si ottengono diversi tempi di gate.

8. Errore di conteggio: perché compare ± 1



Se il contatore sbaglia, sbaglia di $+1$ o -1

L'errore relativo è quindi di $\frac{1}{N}$

una stessa finestra può contenere N oppure N+1 impulsi.

La finestra temporale non è in generale sincronizzata con gli impulsi da contare. A seconda della posizione dei fronti rispetto agli estremi della finestra, il conteggio può includere oppure escludere un impulso di bordo. Per questo il prof. introduce il classico errore massimo di conteggio ± 1 .

$$\text{errore relativo di conteggio} = \frac{1}{N}$$

È importante non confondere questo errore con tutte le altre cause di incertezza del contatore. La quantità $1/N$ descrive il limite associato al conteggio discreto; a esso si possono aggiungere l'instabilità della base dei tempi e il gating/trigger error.

9. Contatore universale: quando misurare frequency e quando period

Il contatore universale riunisce le due configurazioni. Per un segnale periodico si può scegliere di misurare direttamente f oppure T e poi ottenere l'altra grandezza per inversione. La scelta corretta è quella che produce il maggior numero di conteggi N e quindi la migliore risoluzione relativa.

Configurazione	Conteggio	Risoluzione relativa dovuta a ± 1 count
Misura di frequenza	$N_f = T_0 f$	$1/N_f = 1/(T_0 f)$
Misura di periodo	$N_p = T f_c = f_c/f$	$1/N_p = f/f_c$

La frequenza di confine per la quale le due modalità hanno la stessa risoluzione si ottiene imponendo $1/N_f = 1/N_p$.

$$\frac{1}{T_0 \cdot f} = \frac{f}{f_c}$$
$$f = \sqrt{\frac{f_c}{T_0}}$$

REGOLA PRATICA

A bassa frequenza conviene spesso misurare il periodo, perché in un singolo periodo entrano moltissimi impulsi del clock. Ad alta frequenza il periodo è troppo breve per contenere molti impulsi di clock e conviene misurare direttamente la frequenza su una finestra T_0 .

10. Esempio del prof.: segnale a 20 Hz

Se si deve misurare una frequenza di 20 Hz ad esempio, il suo periodo è $T = 50$ ms.

Se voglio un'accuratezza relativa pari a 1 %, devo avere almeno 100 conteggi, cioè 5 s.

Se voglio un'accuratezza relativa pari a 0,1 %, devo avere almeno 1000 conteggi, cioè 50 s



Meglio fare una **misura di tempo**.

Ad esempio, se $f_c = 1$ MHz, in $\Delta T = 50$ ms si hanno $N = 50000$ conteggi, con

un'accuratezza relativa di $\frac{1}{N} = \frac{1}{50000} = 2 \cdot 10^{-5}$

confronto fra frequency e period per una bassa frequenza.

Per $f = 20$ Hz il periodo è $T = 50$ ms. In misura diretta di frequenza, per ottenere 100 conteggi servono 5 s; per 1000 conteggi servono 50 s. La misura diventa lenta.

Se invece si misura il periodo con un clock $f_c = 1$ MHz, durante 50 ms entrano:

$$N = 0,05 \cdot 10^6 = 50000$$

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{50000} = 2 \cdot 10^{-5}$$

11. Esempio del prof.: segnale a 100 kHz

Se si deve misurare il periodo di una forma d'onda di frequenza di 100 kHz, il periodo è $T = 10 \mu\text{s}$.

Se $f_c = 1 \text{ MHz}$, si avranno 10 conteggi, con un'accuratezza relativa di $0,1 = 10 \%$, che è inaccettabile!



Meglio fare una misura di frequenza.

Ad esempio, con $T_0 = 1 \text{ s}$, si contano $N = 100000$ impulsi, con un'accuratezza relativa

$$\text{di } \frac{1}{N} = \frac{1}{100000} = 10^{-5}$$

per periodi molto brevi conviene la misura diretta di frequenza.

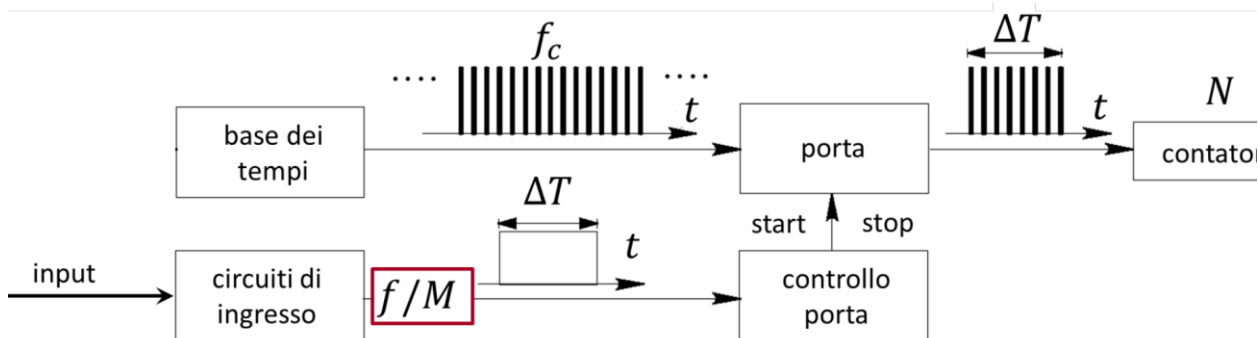
Per $f = 100 \text{ kHz}$ il periodo è $T = 10 \mu\text{s}$. Con un clock $f_c = 1 \text{ MHz}$ si contano soltanto 10 impulsi durante un periodo, quindi la risoluzione relativa dovuta al conteggio è $1/10 = 10 \%$, inaccettabile.

In modalità frequency, usando $T_0 = 1 \text{ s}$, si contano invece $N = 100000$ impulsi:

$$N = T_0 \cdot f = 1 \cdot 10^5 = 10^5$$

$$\frac{1}{N} = 10^{-5}$$

12. Misura di periodo su M periodi: uso del divisore di frequenza



$$\Delta T = MT \quad N = \frac{MT}{T_c} = \frac{M f_c}{f} \quad \boxed{T = \frac{N}{M} T_c}$$

misura del periodo su M periodi mediante divisore di frequenza.

Per migliorare la risoluzione della misura di periodo si può dividere la frequenza del segnale di ingresso per un fattore M . Il controllo porta non viene più chiuso dopo un solo periodo T , ma dopo M periodi: la finestra diventa $\Delta T = MT$.

$$\begin{aligned} \Delta T &= M \cdot T \\ N &= \frac{M \cdot T}{T_c} = \frac{M \cdot f_c}{f} \\ T &= \frac{N}{M} \cdot T_c \end{aligned}$$

Il numero di impulsi di clock diventa M volte maggiore. Di conseguenza, considerando soltanto ± 1 conteggio, la risoluzione relativa migliora di un fattore M.

$$\varepsilon = \frac{1}{M \cdot N_p}$$

13. Esercizio del corso: confronto quantitativo delle configurazioni

Nel PDF ESERCIZI del corso compare un esercizio molto utile: contatore con $f_c = 10 \text{ MHz}$, $T_0 = 0,1 \text{ s}$ e segnale $f = 300 \text{ kHz}$. Il metodo da ricordare è confrontare direttamente i conteggi.

$$N_f = T_0 \cdot f = 0,1 \cdot 3 \cdot 10^5 = 30000$$

$$\frac{1}{N_f} \approx 3,3 \cdot 10^{-5}$$

$$N_p = \frac{f_c}{f} = \frac{10 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^5} \approx 33,3$$

$$\frac{1}{N_p} \approx 0,03$$

La misura diretta di frequenza è quindi nettamente migliore. Per rendere la misura di periodo equivalente si richiede M tale che $1/(M N_p) = 1/N_f$:

$$M = \frac{N_f}{N_p} \approx \frac{30000}{33,3} \approx 900$$

Con $M = 900$ la finestra della misura di periodo è $\Delta T = M/f = 3 \text{ ms}$. Questo esempio mostra che il divisore può migliorare drasticamente la risoluzione della misura di periodo senza obbligare a usare un clock più veloce.

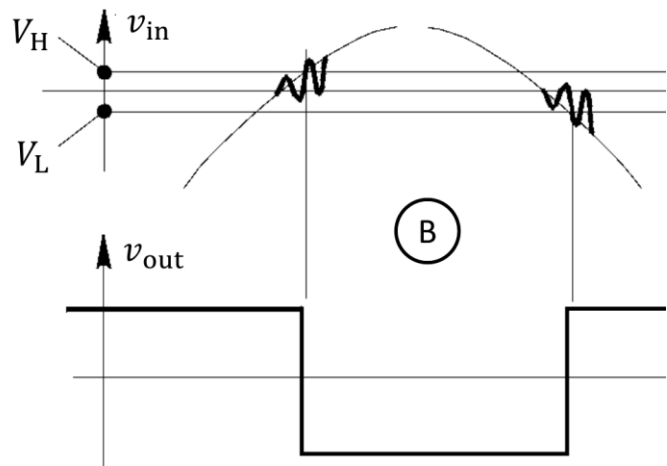
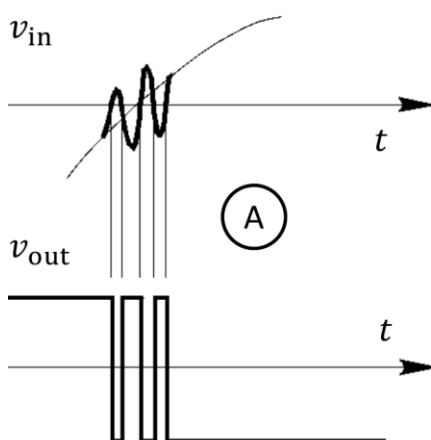
14. Instabilità della base dei tempi

La base dei tempi deve essere stabile perché tutte le misure del contatore sono riferite a essa. Le Dispense e le slide indicano tre cause principali: derive termiche, invecchiamento e variazioni della tensione di alimentazione.

- Derive termiche: la frequenza dell'oscillatore cambia con la temperatura.
- Invecchiamento: il riferimento temporale varia lentamente nel tempo anche a condizioni ambientali costanti.
- Alimentazione: variazioni della tensione possono spostare la frequenza del clock.

Nella misura di frequenza $f = N/T_0$, un errore relativo su T_0 si trasferisce direttamente, con segno opposto, sulla frequenza. Nella misura di tempo $\Delta T = N/f_c$, l'errore relativo del clock si trasferisce analogamente sulla misura temporale.

15. Gating error / trigger error e isteresi



effetto del rumore sul trigger e beneficio dell'isteresi.

Il gating error nasce quando il rumore sovrapposto al segnale fa attraversare la soglia più volte in prossimità dell'evento che dovrebbe definire start o stop. Nel caso A della slide, un solo attraversamento fisico può produrre più commutazioni di v_{out} , creando impulsi falsi o un istante di trigger ambiguo.

Nel caso B vengono introdotte due soglie, V_H e V_L . Dopo una commutazione il circuito non torna immediatamente indietro appena il segnale oscilla attorno alla stessa soglia: deve raggiungere l'altra soglia. Questa isteresi rende il trigger più robusto al rumore.

Grandezza	Effetto sul gating error
Rumore più elevato	Aumenta la probabilità di attraversamenti indesiderati e quindi l'incertezza sull'istante di trigger.
Pendenza $ dv/dt $ maggiore al trigger	Riduce l'errore temporale: la stessa variazione di ampiezza corrisponde a un intervallo di tempo più piccolo.
Isteresi $V_H - V_L$	Evita commutazioni multiple per piccole oscillazioni attorno alla soglia.

19. Risposta pronta per l'orale

«Le misure di frequenza e di tempo con un contatore universale si basano sul conteggio di impulsi attraverso una porta controllata. Nella misura di frequenza i circuiti di ingresso trasformano il segnale in un treno di impulsi di frequenza f ; la base dei tempi genera una finestra nota T_0 e si contano $N = T_0 f$ impulsi, da cui $f = N/T_0$. Nella misura di un intervallo di tempo è invece il segnale in ingresso a definire start e stop, mentre si contano gli impulsi del clock di frequenza f_c : $N = \Delta T f_c$ e quindi $\Delta T = N/f_c$. Il count error è dovuto all'ambiguità di un impulso ai bordi della finestra e produce un errore relativo dell'ordine di $1/N$. Per questo, a bassa frequenza conviene spesso misurare il periodo, mentre ad alta frequenza conviene misurare direttamente la frequenza. La risoluzione della misura di periodo può essere migliorata misurando M periodi tramite un divisore di frequenza. Alle incertezze di conteggio si aggiungono l'instabilità della base dei tempi e il gating error, che dipende dal rumore e dalla pendenza del segnale agli istanti di trigger; l'isteresi migliora la robustezza del circuito di ingresso.»